

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**CORRIGÉ
DÉTAILLÉ**

Corrigé des Travaux Dirigés : Série 03

Corrélation & Régression Linéaire en Biochimie

✓ Solution Détaillée — Exercice 1 : Dosage Protéique de Bradford & Coefficient de Pearson

a. Sommes élémentaires ($n = 5$) :

- $\sum x_i = 2.0 + 4.0 + 6.0 + 8.0 + 10.0 = \mathbf{30.0 \mu g/mL}$ ($\bar{x} = 6.0$).
- $\sum y_i = 0.125 + 0.245 + 0.380 + 0.495 + 0.635 = \mathbf{1.880 OD}$ ($\bar{y} = 0.376$).
- $\sum x_i^2 = 4 + 16 + 36 + 64 + 100 = \mathbf{220.0}$.
- $\sum y_i^2 = 0.015625 + 0.060025 + 0.144400 + 0.245025 + 0.403225 = \mathbf{0.86830}$.
- $\sum x_i y_i = (2 \times 0.125) + (4 \times 0.245) + (6 \times 0.380) + (8 \times 0.495) + (10 \times 0.635) = 0.250 + 0.980 + 2.280 + 3.960 + 6.350 = \mathbf{13.820}$.

b. Sommes des carrés corrigées :

- $SS_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = 220.0 - \frac{30.0^2}{5} = 220.0 - 180.0 = \mathbf{40.00}$.
- $SS_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 0.86830 - \frac{1.880^2}{5} = 0.86830 - 0.70688 = \mathbf{0.16142}$.
- $SP_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n} = 13.820 - \frac{30.0 \times 1.880}{5} = 13.820 - 11.280 = \mathbf{2.540}$.

c. Coefficient de corrélation linéaire de Pearson (r) :

$$r = \frac{SP_{xy}}{\sqrt{SS_{xx} \cdot SS_{yy}}} = \frac{2.540}{\sqrt{40.0 \times 0.16142}} = \frac{2.540}{\sqrt{6.4568}} = \frac{2.540}{2.54102} = \mathbf{0.9996}$$

d. Test de significativité de r ($df = n - 2 = 3$) :

$$t_{\text{obs}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0.9996 \times \sqrt{3}}{\sqrt{1-0.9992}} = \frac{0.9996 \times 1.73205}{\sqrt{0.0008}} = \frac{1.7314}{0.02828} = \mathbf{61.22}$$

Puisque $t_{\text{obs}} = 61.22 \gg t_{\text{crit}}(3) = 5.841$, la corrélation linéaire entre la concentration en BSA et l'absorbance est **extrêmement hautement significative** ($p < 0.0001$).

✓ Solution Détaillée — Exercice 2 : Droite des Moindres Carrés & Coefficient de Détermination R^2

a. Équation de la droite de régression $\hat{y} = ax + b$:

- Pente : $a = \frac{SP_{xy}}{SS_{xx}} = \frac{2.540}{40.00} = \mathbf{0.0635}$ OD/($\mu\text{g/mL}$).
- Ordonnée à l'origine : $b = \bar{y} - a\bar{x} = 0.376 - (0.0635 \times 6.0) = 0.376 - 0.381 = \mathbf{-0.005}$ OD.

L'équation est : $\hat{y} = \mathbf{0.0635 x - 0.005}$.

b. Signification biochimique :

- Pente $a = 0.0635$: C'est la ****sensibilité analytique**** de la méthode de Bradford. Chaque ajout de $1 \mu\text{g/mL}$ de BSA induit une augmentation de 0.0635 unité d'absorbance à 595 nm.
 - Ordonnée $b = -0.005$: Très proche de 0 (non significativement différente de 0), elle confirme l'excellence du zéro optique réalisé contre le blanc.
- c. Coefficient de détermination R^2 :** $R^2 = r^2 = (0.9996)^2 = \mathbf{0.9992}$ (soit **99.92%**). 99.92% de la dispersion observée des absorbances est rigoureusement expliquée par les variations de concentration protéique.
- d. Critère de validation qualité :** Puisque $R^2 = 0.9992 \geq 0.995$, la gamme étalon est formellement validée pour un usage en laboratoire d'analyse accrédité.

✓ **Solution Détaillée — Exercice 3 : Dosage d'un Échantillon Inconnu & Intervalle de Confiance**

a. Concentration estimée dans l'échantillon dilué ($\hat{x}_0$) :

$$\hat{x}_0 = \frac{y_0 - b}{a} = \frac{0.410 - (-0.005)}{0.0635} = \frac{0.415}{0.0635} = \mathbf{6.535 \mu\text{g/mL}}$$

b. Erreur type d'estimation inverse ($s_{\hat{x}_0}$) :

$$\begin{aligned} s_{\hat{x}_0} &= \frac{s_{y/x}}{a} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(y_0 - \bar{y})^2}{a^2 \cdot SS_{xx}}} \\ &= \frac{0.00894}{0.0635} \sqrt{1 + \frac{1}{5} + \frac{(0.410 - 0.376)^2}{(0.0635)^2 \times 40.0}} \\ &= 0.1408 \sqrt{1 + 0.20 + \frac{0.001156}{0.1613}} = 0.1408 \sqrt{1.2072} = 0.1408 \times 1.0987 = \mathbf{0.155 \mu\text{g/mL}} \end{aligned}$$

c. Intervalle de Confiance à 95% :

$$\begin{aligned} \text{IC}_{95\%} &= \hat{x}_0 \pm t_{0.05, 3} \times s_{\hat{x}_0} \\ &= 6.535 \pm (3.182 \times 0.155) = 6.535 \pm 0.493 = \mathbf{[6.04 ; 7.03] \mu\text{g/mL}} \end{aligned}$$

d. Concentration tissulaire native : En multipliant par le facteur de dilution 100 :
 $C_{\text{foie}} = 6.535 \times 100 = 653.5 \mu\text{g/mL} = \mathbf{0.654 \text{ mg/mL}}$ (ou g/L).

✓ Solution Détaillée — Exercice 4 : Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle Linéaire

- a. **Définition et propriété des résidus** : $e_i = y_i - \hat{y}_i$ (écart entre l'absorbance réelle et l'absorbance prédite par la droite). Dans la régression par moindres carrés avec constante, la somme des résidus est obligatoirement nulle : $\sum e_i = 0$.
- b. **Forme en U inversé des résidus** : Elle révèle une ****non-linéarité systématique****. En biochimie, au-delà d'une certaine concentration en protéines, les molécules de colorant libre Coomassie s'épuisent ou la lumière diffusée n'obéit plus à la loi de Beer-Lambert (phénomène de saturation optique). Le modèle linéaire n'est alors plus valide sur cette plage.
- c. **Résidus en entonnoir (Hétéroscédasticité)** : L'hypothèse d'homoscédasticité ($\sigma_e^2 = \text{constante}$) est violée : l'incertitude sur la mesure grandit avec la concentration. Les Moindres Carrés Ordinaires (MCO) accordent trop de poids aux fortes concentrations imprécises. La solution est la ****Régression Linéaire Pondérée (WLS)**** avec des poids inversement proportionnels à la variance : $w_i = 1/s_i^2$ ou $w_i = 1/x_i^2$.
- d. **Usage du coefficient de Spearman** : Le coefficient des rangs de Spearman doit être privilégié lorsque :
 - La relation entre les variables est monotone mais non strictement linéaire (courbe sigmoïde ou hyperbolique).
 - Les données comportent des valeurs aberrantes extrêmes ou ne suivent pas la loi normale.

✓ Solution Détaillée — Exercice 5 : Limites Analytiques de Détection (LOD) et de Quantification (LOQ)

- a. **Calcul de la Limite de Détection (LOD)** :

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{y/x}}{a} = \frac{3.3 \times 0.00894}{0.0635} = \frac{0.02950}{0.0635} = \mathbf{0.465 \mu\text{g/mL}}$$

- b. **Calcul de la Limite de Quantification (LOQ)** :

$$\text{LOQ} = \frac{10 \cdot s_{y/x}}{a} = \frac{10 \times 0.00894}{0.0635} = \frac{0.0894}{0.0635} = \mathbf{1.408 \mu\text{g/mL}}$$

- c. **Distinction biologique et réglementaire** :

- ****LOD (0.46 $\mu\text{g/mL}$)**** : Plus faible concentration pouvant être distinguée avec certitude du bruit de fond du blanc ($p < 0.01$), mais sans précision chiffrée suffisante ($\text{CV} > 20\%$).
- ****LOQ (1.41 $\mu\text{g/mL}$)**** : Plus faible concentration quantifiable avec une fidélité et une justesse acceptables selon les normes internationales (erreur relative $< 10\%$).

- d. **Décision sur l'échantillon à 0.80 $\mu\text{g/mL}$** : Puisque $\text{LOD}(0.46) < 0.80 < \text{LOQ}(1.41)$: **Non !** On ne peut pas consigner une valeur numérique quantitative. La présence de protéines est formellement détectée, mais le rapport d'analyse doit porter la mention réglementaire : « *Protéines détectées, inférieures à la limite de quantification ($< 1.41 \mu\text{g/mL}$)* » ou bien le biologiste doit recommencer le dosage avec un échantillon moins dilué.